

◆ SMARTSALES · AI ENGINEERING · 2026

Banking-grade AI Engineering

with GitHub Copilot

Chuẩn hóa cách dev dùng AI trong môi trường ngân hàng — từ Copilot autocomplete thành **AI governance package** có quy trình, bảo mật và audit trail.

Instructions

Rule nền bắt buộc

Prompts + Agents

Workflow chuẩn hóa

Skills + Docs

Năng lực + Context

— NỘI DUNG BUỔI DEMO

Agenda

**01 · Context**

Đặc thù Banking & vấn đề AI tự do

**02 · AI Agent**

Agent là gì, khác chat thể nào

**03 · Architecture**

Package map: Instructions · Agents · Skills

**04 · Demo Flow**

Plan → Implement → Review → Test → Docs

**05 · Dev Value**

Lợi ích cho developer hằng ngày

**06 · Leader Value**

ROI cho CTO / Tech Lead / PM

**07 · So sánh**

Freestyle AI vs Governed AI

**08 · KPI & Q&A**

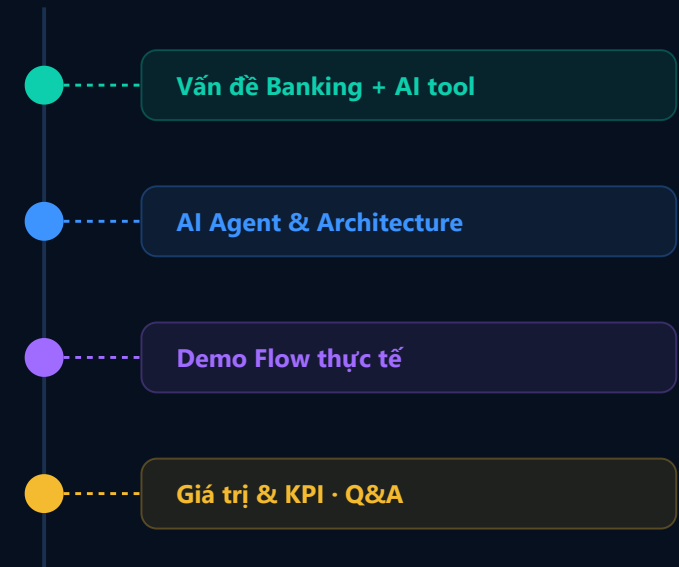
Metrics · Roadmap · Discussion

— SAU BUỔI DEMO NÀY

Mục tiêu buổi demo

- Hiểu **vì sao** Copilot mặc định chưa đủ cho môi trường banking
- Hiểu **AI Agent** là gì và khác gì chat / autocomplete
- Nắm cấu trúc project: **instructions, prompts, agents, skills, docs**
- Xem demo flow thực tế: **Plan → Implement → Review → Test → Docs**
- Thấy rõ giá trị cho **developer** , **lead** và **manager**

Target: SmartSales Members — Engineer · Tech Lead



~45 phút

01

Bối cảnh Banking

Vì sao AI tự do chưa đủ cho môi trường ngân hàng?

— MÔI TRƯỜNG NGÂN HÀNG

Banking có yêu cầu khắt khe hơn

- ▶ **PII & Sensitive data** — customer info, account, card, secrets
- ▶ **Business logic phức tạp** — tiền, hạn mức, giao dịch, đối soát, reversal
- ▶ **Auditability** — mọi thay đổi phải traceable, rollback được
- ▶ **Security boundary** — auth/authz, least privilege, masking, encryption
- ▶ **Data integrity** — concurrency, idempotency, transaction boundary
- ▶ **Codebase legacy** — pattern cũ, constraint nội bộ, component approved

Code "đúng cú pháp" chưa đủ — cần đúng **chuẩn ngân hàng**

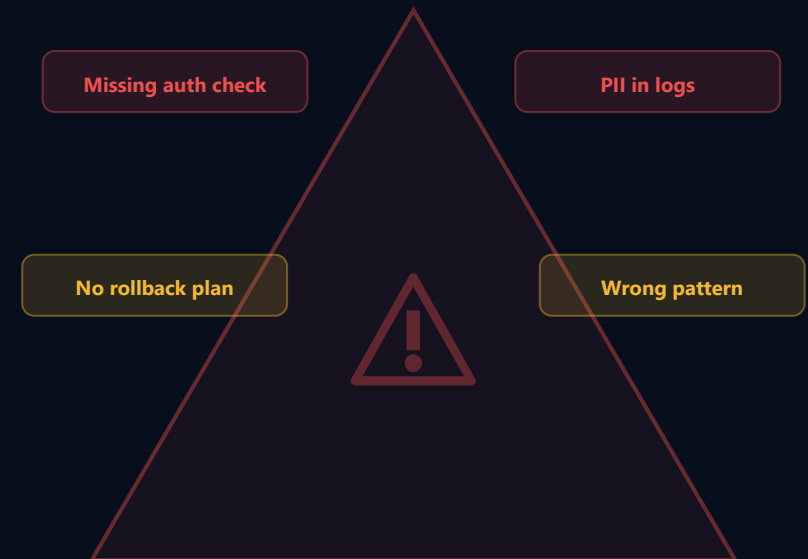


— KHI DEV DÙNG AI KHÔNG CÓ GUARDRAILS

AI code **nhANH**, nhưng dễ sai chuẩn

- ▶ Tạo helper/service **mới** dù codebase đã có component chuẩn
- ▶ Tự thêm package, tự chọn pattern ngoài chuẩn team
- ▶ Bỏ qua **auth/authz, idempotency, concurrency, audit log**
- ▶ Log nhầm **PII, token, account/card data**
- ▶ Refactor quá rộng — blast radius lớn, không kiểm soát
- ▶ Không update tài liệu, không ghi rollback, không chứng minh test
- ▶ "Done" nhưng chưa compile / lint / test

*AI nguy hiểm không phải vì code dở — mà vì code **nhANH NHƯNG KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC** bởi rule nội bộ.*



Rủi ro trong môi trường banking cao

— HƯỚNG GIẢI QUYẾT ĐÚNG

Không cần AI "thông minh nhất" — cần AI có rule

AI_SKILLS xây một lớp **governance** nằm ngay trong repo, ép Copilot làm việc theo tiêu chuẩn banking.

⑤ Governance Layer

AI_SKILLS

④ Apply / Diff Layer

patch · branch · PR

③ Tool / Action Layer

file · terminal · test

② Context Engine

indexing · RAG · diff

① Model Layer

Claude · GPT · Gemini

Project tập trung lớp ⑤— lớp mà tool thị trường **không tự biết** rule banking của team bạn.

AI_SKILLS focus ↑

⑤ GOVERNANCE LAYER

Rule · Plan · Evidence · Audit · Rollback

④ Apply / Diff (patch · branch · PR)

③ Tool / Action (file · test · term)

② Context Engine (RAG · indexing)

① Model (Claude / GPT / Gemini)

02

AI Agent là gì?

Từ "trả lời câu hỏi" đến "hoàn thành workflow có kiểm soát"

— KHÔNG CHỈ LÀ CHATBOT

AI Agent làm việc theo **goal & workflow**

💬 Chat / Autocomplete

- ✗ "Write me this function"
- ✗ Một câu hỏi → một câu trả lời
- ✗ Không có context dài hay memory
- ✗ Không biết rule nội bộ
- ✗ Output khác nhau mỗi lần

🤖 AI Agent Mode

- ✓ Nhận goal — tự lập plan
- ✓ Đọc codebase, file, docs
- ✓ Sửa nhiều file, chạy test
- ✓ Tuân theo rule & policy
- ✓ Để lại evidence & audit

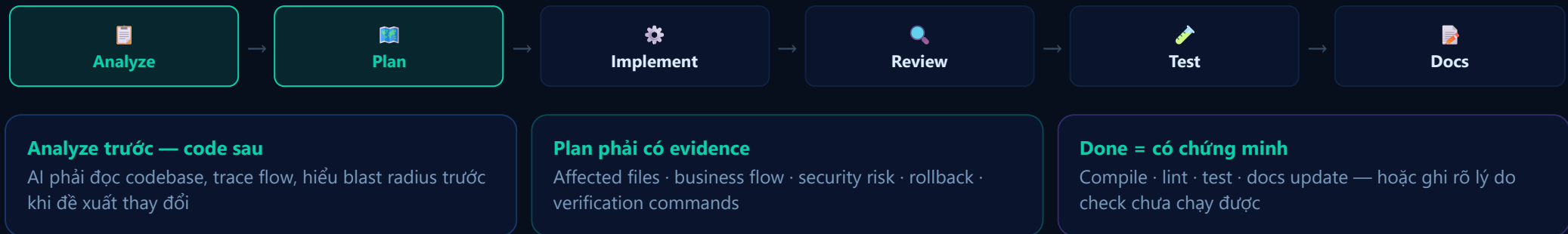
*Trong banking: Agent phải phân tích impact, nêu risk, xin approval — **rồi mới implement.***



Goal-driven · context-aware · evidence-based

— CÁCH LÀM MỚI

Giao **workflow**, không chỉ giao câu lệnh rời rạc



Với banking: token rẻ hơn incident. Chấp nhận thêm context/rule ở đầu vào để đổi lấy output ổn định, ít phải sửa lại.

03

Project Architecture

Instructions · Prompts · Agents · Skills · Docs

— STANDALONE .GITHUB PACKAGE

Package map: 5 lớp tương hỗ

 copilot-instructions.md	Rule nền · toàn repo
 agents/ — 9 vai chuyên môn	planner · reviewer · tester...
 prompts/ — 21 prompt files	plan · review · fix · docs...
 skills/ — 15 năng lực	banking · security · testing...
 docs/ + copilot/ — Knowledge base	playbook · references · catalog

Package có thể move vào bất kỳ repo banking nào như một standalone .github/ folder



— LỚP RULE NỀN QUAN TRỌNG NHẤT

copilot-instructions.md

— luật nền toàn repo

- ▶ **Reference-first** — có project cũ/diff/snippet phải đọc trước
- ▶ **System-analysis first** — map architecture, blast radius trước
- ▶ **Blocked-rules first** — rule cấm có priority cao nhất
- ▶ **Component-first** — tìm component có sẵn trước khi tạo mới
- ▶ **Plan + approval** — plan trước mọi high-risk change
- ▶ **No silent code** — nêu rõ affected files · risk · rollback
- ▶ **Evidence required** — không claim "done" khi chưa compile/test
- ▶ **Banking data safety** — không expose PII/secrets/card/account

copilot-instructions.md

🚫 **Blocked rules (highest priority)**

📖 **Reference-first + System-analysis**

🧩 **Component-first (no new duplicates)**

📖 **Plan + approval before high-risk**

📄 **Evidence required (no silent done)**

🔒 **Banking data safety (PII/secrets)**

Rule này ép Copilot hoạt động như
senior engineer trong regulated environment

— 9 VAI CHUYÊN MÔN

Agents — chia vai như một engineering team

Planner

Plan · scope · risk · rollback · verification

System Analyst

Trace flow · data contract · blast radius

Code Reviewer

Severity findings · business/security/test risk

Security Reviewer

PII · auth/authz · secrets · data integrity

Tester

Verification · test strategy · missing cases

Debugger

Root cause — không fix mò

Docs Manager

Docs base luôn cập nhật · knowledge sync

Researcher

Deep research · decision support

Research Architect

Architecture comparison · tradeoff



— PROMPTS · SKILLS · DOCS

Reusable workflows, deep capabilities và AI context

💡 PROMPTS — 21 FILES

- ▶ plan · implement · review · line-review
- ▶ logic-check · fix · test · db-schema
- ▶ docs-update · docs-base-update
- ▶ azure-devops-intake · deep-research
- ▶ devloop · git · explain · ask · scout

⚡ SKILLS — 15 NĂNG LỰC

- ▶ Banking Grade Engineering
- ▶ Secure Code Review
- ▶ Database Data Integrity
- ▶ Business Logic Analysis
- ▶ Dotnet Testing · ASP.NET Core
- ▶ Backend API Governance
- ▶ Root Cause Debugging
- ▶ MCP Integration + 7 more...

📄 DOCS — AI CONTEXT

- ▶ Architecture guideline
- ▶ Security & banking domain rule
- ▶ Workflow playbook (full cycle)
- ▶ Skills index · Agent catalog
- ▶ Changelog · Decision log
- ▶ Azure DevOps MCP playbook

*Docs = nguồn context để Copilot hiểu team đang làm việc thế nào. **Docs tốt** → **AI output tốt hơn**.*

04

Demo Flow

Plan → Implement → Review → Test → Docs

— SCENARIO THỰC TẾ

Một task thật đi qua full delivery flow

Ví dụ: API update customer limit / transaction history / approval workflow — AI không sửa ngay. Phải đi qua từng bước có evidence.



— STEP 1 / 5

Plan — phân tích impact trước khi code

Prompt: "Analyze this requirement based on our banking rules. Do not implement yet."

PLAN OUTPUT PHẢI CÓ:

- ▶ **Affected files** — danh sách file cần thay đổi
- ▶ **Business flow** — luồng nghiệp vụ bị ảnh hưởng
- ▶ **Validation rules** — data constraints cần enforce
- ▶ **Security & privacy risk** — PII, auth, secrets
- ▶ **Test cases outline** — happy path + edge + banking risk
- ▶ **Docs impact** — tài liệu nào cần update
- ▶ **Rollback strategy** — cách undo nếu có sự cố

Banking system cần impact analysis trước khi đổi bất kỳ source code nào. Developer vẫn kiểm soát quyết định cuối.

PLAN OUTPUT

✓ Affected files + entry points

controllers · services · DB · config

✓ Business flow & data contract

tiền · hạn mức · trạng thái · side effects

✓ Security & privacy risk

PII · auth/authz · secrets exposure

✓ Test cases outline

idempotency · concurrency · edge cases

✓ Rollback strategy

migration rollback · feature flag · undo

✓ Verification commands

compile · lint · test · smoke test

|| AWAITING DEV APPROVAL

— STEPS 2 → 5

Implement · Review · Test · Docs

⚙️ IMPLEMENT

- ▶ Theo approved plan
- ▶ Architecture convention
- ▶ Validation + error handling
- ▶ Audit log, data safety
- ▶ Không đổi ngoài scope
- ▶ Giải thích từng file đã sửa

🔍 REVIEW

- ▶ Architecture correctness
- ▶ Business logic accuracy
- ▶ Security & privacy
- ▶ Severity-ranked findings
- ▶ Blocking vs suggestion
- ▶ Required fixes list

🔧 TEST

- ▶ Happy path
- ▶ Validation cases
- ▶ Permission boundary
- ▶ Edge & error cases
- ▶ Idempotency check
- ▶ Concurrency risk

📄 DOCS

- ▶ Business flow update
- ▶ Technical behavior
- ▶ API contract
- ▶ Validation rules
- ▶ Testing notes
- ▶ Hoặc ghi: N/A + lý do

AI không thay reviewer người — nhưng bắt developer **tự chuẩn bị PR kỹ hơn** trước khi gửi cho senior review.

05

Giá trị thực tế

Developer · Tech Lead

— SO SÁNH TRỰC TIẾP

Freestyle AI vs Governed AI

Freestyle — "Write API update customer limit"

-  AI tạo controller/service mới, bỏ existing pattern
-  Không check permission, không audit log
-  Không xử lý concurrency, không idempotent
-  Không update docs, không rollback plan
-  Output khác nhau mỗi lần — khó audit
-  Senior reviewer phải bắt lỗi từ đầu

AI_SKILLS — Governed workflow

-  AI đọc codebase, tìm existing component trước
-  Plan có affected files, security risk, rollback
-  Implement đúng convention, validation, audit log
-  Review tự động trước khi tạo PR
-  Test coverage banking-specific risks
-  Docs & evidence đi kèm mỗi thay đổi

Dùng AI_SKILLS không làm dev bị kiểm soát nhiều hơn — nó giúp dev **ít bị review reject hơn** và an toàn hơn với domain ngân hàng.

06

Leader Value

Developer · Tech Lead

— DEVELOPER



Giá trị hằng ngày

- ▶ Có sẵn prompt chuẩn — không tự nghĩ từ đầu
- ▶ Checklist rõ ràng cho mỗi task
- ▶ AI nhắc **component-first** trước khi tạo mới
- ▶ Chuẩn bị PR kỹ hơn — ít bị review reject
- ▶ New member onboard nhanh hơn
- ▶ Senior giảm thời gian review lỗi cơ bản

Giảm thời gian viết prompt + giảm PR rework = tiết kiệm thực tế mỗi ngày

— TECH LEAD · CTO · PM



Giá trị quản lý

- ▶ Tận dụng tốt license GitHub Copilot đã trả tiền
- ▶ Chuẩn hóa cách team dùng AI — không mỗi người một kiểu
- ▶ Giảm rủi ro AI sinh code không phù hợp banking
- ▶ Tăng chất lượng PR — ít lỗi cơ bản hơn
- ▶ Giảm knowledge loss khi người cũ rời team
- ▶ Nền tảng scale sang nhiều repo / project

*AI governance package — **không phải** bộ prompt cá nhân*

07

So sánh & Landscape

Freestyle AI vs Governed AI · Tool Landscape 2026

— AI TOOL LANDSCAPE 2026

Tool có thể đổi — governance phải thuộc về team



GitHub Copilot

Tích hợp GitHub/VS Code · coding agent · instructions/prompts/skills · phù hợp nhất nếu đã có license

Khuyến nghị pilot



Claude Code

Agentic coding qua terminal/IDE/web · đọc repo · sửa nhiều file · CLAUDE.md · MCP rất mạnh

Cần license riêng



Cursor

AI-first IDE · codebase indexing · cloud agents · plan/build/review · MCP · checkpoint

Đổi IDE = adoption cost



OpenAI Codex

Multi-agent song song · sandbox/worktree · long-running tasks · skills · app workflow

Cần Codex plan

AI_SKILLS không cạnh tranh với các tool trên — nó là governance layer áp lên bất kỳ tool nào. Hiện tại dùng Copilot là hợp lý vì công ty đã cấp sẵn license.

08

KPI & Q&A

Metrics · Roadmap · Discussion

— ĐO LƯỜNG & PHÁT TRIỂN

KPIs đề xuất & Roadmap

 PR review findings

So sánh số lỗi repeated finding trước/sau pilot 2–4 tuần

 Lead time giảm

Thời gian từ ticket đến PR ready — đo trước/sau

 Missing test/docs

Số PR bị comment thiếu test/docs/rollback

 Onboarding speed

Dev mới hiểu flow nhanh hơn qua explain/analyze prompts

 Risk caught early

Số issue phát hiện sớm bởi security/line review prompt

 AI adoption quality

Số dev dùng prompt/agent chuẩn thay vì prompt tự do

Phase 1 — Adoption

- README + quickstart cho dev
- 5 prompt nên dùng mỗi ngày
- Demo script 15 phút
- PR checklist: plan/test/docs

Phase 2 — Mapping

- Rule theo architecture thật
- Approved components list
- Blocked patterns catalog
- Domain-specific skills

Phase 3 — Scale

- PR comment template AI
- Risk assessment template
- Pilot metric dashboard
- Multi-repo governance

— TÓM LẠI

Thông điệp cốt lõi

- ▶ AI tool đều đủ mạnh — khác biệt là **ai có guardrails tốt hơn**
- ▶ AI_SKILLS = governance layer: Instructions + Prompts + Agents + Skills + Docs
- ▶ Nhanh hơn nhưng vẫn có **rule · review · test · docs · audit trail**
- ▶ Tận dụng Copilot license sẵn có — không cần đổi tool
- ▶ Rule banking phải thuộc về team, không phụ thuộc tool vendor

*Đây không phải project prompt cá nhân. Đây là **AI engineering process** cho môi trường banking — có thể review, improve và scale.*



AI Agent Skill Prompt Project
Banking-grade AI Engineering · 2026